중2 수학 · 단원 9 도형의 닮음

단원 9 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7개 유형을 섞어서 · 쉬운 것부터 어려운 것 순서로

문제를 **다 푼 뒤에** 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ **X** 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.
채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.
○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · **X 왜 틀렸는지 모르겠어요** → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.
이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	**12** cm	12cm / 12 cm	4번, 5번
2	**14** cm	14cm / 14 cm	5번
3	**닮음이에요 (AA 닮음)**	닮음이에요 (AA) / 닮음 (AA 닮음) / 네, 닮음이에요 (AA 닮음)	6번, 7번
4	**6** cm	6cm / 6 cm	9번, 10번
5	**6** cm	6cm / 6 cm	11번, 13번
6	**20** cm^2	20cm^2 / 20 cm^2	1번
7	**7** cm	7cm / 7 cm	5번, 14번
8	**12** cm	12cm / 12 cm	5번
9	**6** cm	6cm / 6 cm	3번, 4번
10	**AA 닮음**	AA / AA 닮음 조건	7번, 8번
11	**8** cm	8cm / 8 cm	3번, 9번
12	**8** cm	8cm / 8 cm	11번, 12번
13	**27** cm^2	27cm^2 / 27 cm^2	1번, 2번
14	**12** cm	12cm / 12 cm	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	닮음비를 그대로 넓이의 비로 씀 (닮음비 1 : 2 → 넓이의 비도 1 : 2 로 봄)	□ □ □ □ □
2	부피의 비도 제곱으로 봄 (닮음비 a : b → 부피의 비를 a^2 : b^2 으로 봄)	□ □ □ □ □
3	닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 줄이지 않고 그대로 씀 (6 : 9 를 그대로 사용)	□ □ □ □ □
4	대응하는 변끼리 짝을 맞추지 않고 비를 세움	□ □ □ □ □
5	큰 쪽·작은 쪽 방향을 뒤집어 곱하거나 나눔	□ □ □ □ □
6	합동 조건과 닮음 조건을 뒤섞음 (변의 '길이가 같다' 와 '길이의 비가 같다' 를 같은 말로 봄)	□ □ □ □ □
7	두 각만으로는 모자란다고 보고 세 각을 모두 확인하려 함	□ □ □ □ □
8	두 변의 길이의 비만 보고 끼인각을 확인하지 않음	□ □ □ □ □
9	부분과 전체를 섞어 씀 (AD : DB 자리에 AD : AB 를 넣음)	□ □ □ □ □
10	평행선에서 대응하는 선분의 짝을 뒤집어 씀 (AD : DB = EC : AE 처럼 세움)	□ □ □ □ □
11	중선을 2 : 1 로 나누는 방향을 반대로 봄 (꼭짓점 쪽을 1 로 잡음)	□ □ □ □ □
12	무게중심을 중선의 중점으로 봄 (꼭짓점에서 무게중심까지를 중선의 절반으로 계산)	□ □ □ □ □
13	주어진 길이가 중선 전체인지 조각인지 가리지 않음 (GM 이 주어졌는데 $\frac{2}{3}$ 을 곱함)	□ □ □ □ □

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
14	중점을 이은 선분과 밑변의 관계에서 2배와 절반을 뒤집음	□ □ □ □ □
15	한 변의 중점만 확인하고 중점연결정리를 씀	□ □ □ □ □

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 닮음비를 그대로 넓이의 비로 씀 (닮음비 1 : 2 → 넓이의 비도 1 : 2 로 봄)

괜찮아요 길이가 두 배면 넓이도 두 배일 것 같지요. 아주 많은 친구가 여기서 한 번은 멈춰요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정사각형과 한 변이 2 cm 인 정사각형을 나란히 그려 봐요. 작은 정사각형이 큰 정사각형 안에 몇 개 들어가나요?

> **스스로 답해 봐요** 길이가 두 배가 되면 넓이는 몇 배가 될까요? 그 이유는 무엇일까요?

확인 문제 · 닮음비가 3 : 5 인 두 도형의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 구하면?

_____

2 부피의 비도 제곱으로 봄 (닮음비 a : b → 부피의 비를 $a^2 : b^2$ 으로 봄)

괜찮아요 넓이가 제곱이라는 걸 익히고 나면 부피도 그럴 것 같아요. 아주 자연스러운 흐름이에요.

이렇게 볼까요 한 모서리가 1 cm 인 쌓기나무로 한 모서리가 2 cm 인 정육면체를 만들어 봐요. 쌓기나무가 몇 개 필요한가요?

> **스스로 답해 봐요** 넓이는 길이를 몇 번 곱한 것이고, 부피는 몇 번 곱한 것일까요?

확인 문제 · 닮음비가 1 : 2 인 두 입체도형의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 구하면?

_____

3 닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 줄이지 않고 그대로 씀 (6 : 9 를 그대로 사용)

괜찮아요 주어진 수를 그대로 쓰는 편이 안전해 보여요. 답이 틀리진 않지만 계산이 훨씬 무거워져요.

이렇게 볼까요 같은 문제를 6 : 9 로 한 번, 2 : 3 으로 한 번 풀어 봐요. 어느 쪽이 더 빨리 끝나나요?

> **스스로 답해 봐요** 비의 두 수를 같은 수로 나눠도 비가 그대로인 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 8 : 20 을 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 나타내면? _____

4 대응하는 변끼리 짝을 맞추지 않고 비를 세움

괜찮아요 그림에서 가까이 놓인 변끼리 짝지어 보기 쉬워요. 기준은 눈에 보이는 위치가 아니라 대응 관계예요.

이렇게 볼까요 △ABC ∽ △DEF 라고 할 때, 두 삼각형을 같은 방향으로 돌려놓고 꼭짓점 이름을 순서대로 짚어 봐요. A 의 짝은 누구이고 B 의 짝은 누구인가요?

> **스스로 답해 봐요** 닮음을 나타낼 때 꼭짓점을 쓴 순서는 우리에게 무엇을 알려 주고 있을까요?

확인 문제 · △ABC ∽ △DEF 일 때, 변 BC 에 대응하는 변은 무엇인가요? _____

5 큰 쪽·작은 쪽 방향을 뒤집어 곱하거나 나눔

괜찮아요 비례식은 제대로 세웠는데 곱할지 나눌지에서 흔들리는 거예요. 식을 세웠으니 절반은 온 거예요.

이렇게 볼까요 닮음비가 1 : 3 인 두 도형에서, 큰 도형의 변이 작은 도형의 변보다 짧아지는 일이 있을 수 있나요? 답을 구한 뒤 두 길이를 견주어 봐요.

> **스스로 답해 봐요** 지금 구하려는 것은 큰 쪽인가요, 작은 쪽인가요? 그러면 답은 주어진 값보다 커야 할까요, 작아야 할까요?

확인 문제 · 닮음비가 1 : 5 인 두 도형에서 큰 도형의 한 변이 30 cm 일 때, 이 변에 대응하는 작은 도형의 변의 길이는? _____

6 합동 조건과 닮음 조건을 뒤섞음 (변의 '길이가 같다' 와 '길이의 비가 같다' 를 같은 말로 봄)

괜찮아요 이름도 기호도 비슷해서 헷갈리는 게 당연해요. 둘을 가르는 낱말은 딱 하나예요.

이렇게 볼까요 세 변이 3, 4, 5 인 삼각형과 세 변이 6, 8, 10 인 삼각형을 그려서 겹쳐 봐요. 두 삼각형은 포개어지나요? 모양은 어떤가요?

> **스스로 답해 봐요** 합동에서는 대응변의 무엇이 같아야 하고, 닮음에서는 무엇이 같아야 할까요?

확인 문제 · 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 같기만 하면 두 삼각형은 합동인가요? _____

7 두 각만으로는 모자란다고 보고 세 각을 모두 확인하려 함

괜찮아요 조건이 많을수록 안전해 보이지요. 그런데 세 번째 각은 확인하지 않아도 되는 자리예요.

이렇게 볼까요 한 삼각형의 두 각이 50°, 60° 이고 다른 삼각형의 두 각도 50°, 60° 예요. 각각 남은 한 각을 계산해 봐요. 두 값이 서로 다를 수 있나요?

> **스스로 답해 봐요** 삼각형의 세 각의 크기의 합이 정해져 있다면, 두 각이 같을 때 나머지 한 각은 어떻게 될까요?

확인 문제 · 두 각의 크기가 각각 같은 두 삼각형은 서로 닮음인가요? _____

8 두 변의 길이의 비만 보고 끼인각을 확인하지 않음

괜찮아요 변 두 쌍의 비가 맞으면 다 된 것 같아요. 그런데 각이 '어디에' 있느냐가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 두 변의 길이가 6 cm, 8 cm 로 같은 삼각형을 여러 개 그려 봐요. 두 변 사이의 각을 30°, 90°, 150° 로 바꾸면 세 삼각형의 모양이 같은가요?

> **스스로 답해 봐요** 그 각은 두 변 사이에 있어야 할까요, 아니면 어디에 있어도 될까요?

확인 문제 · 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고 그 두 변이 이루는 각의 크기가 같을 때, 이 닮음 조건의 이름은?

_____

9 부분과 전체를 섞어 씀 (AD : DB 자리에 AD : AB 를 넣음)

괜찮아요 그림에서 AB 가 한 덩어리로 보이니 그렇게 잡기 쉬워요. 어디까지가 한 조각인지만 다시 보면 돼요.

이렇게 볼까요 AD 와 DB 를 서로 다른 색으로 칠해 봐요. AB 는 그 둘 중 하나인가요, 아니면 둘을 합한 것인가요?

> **스스로 답해 봐요** DE ∥ BC 일 때 AD 의 짝이 되는 조각은 DB 인가요, AB 인가요? 그리고 그 짝은 반대쪽에서 무엇에 해당할까요?

확인 문제 · DE ∥ BC 인 △ABC 에서 AD = 5 cm, DB = 15 cm, AE = 4 cm 일 때 EC 의 길이는?

_____

10 평행선에서 대응하는 선분의 짝을 뒤집어 씀 (AD : DB = EC : AE 처럼 세움)

괜찮아요 선분 네 개가 한꺼번에 나오니 짝을 놓치기 쉬워요. 읽는 순서만 붙잡으면 되는 자리예요.

이렇게 볼까요 점 A 에서 출발해 같은 방향으로 읽어 봐요. AB 쪽은 AD 다음에 DB 인데, AC 쪽은 AE 다음에 무엇인가요?

> **스스로 답해 봐요** 비례식의 왼쪽과 오른쪽에서 같은 자리에는 같은 성격의 조각이 와야 하지 않을까요?

확인 문제 · DE ∥ BC 인 △ABC 에서 AD : DB = AE : ? 일 때, 물음표에 들어갈 선분은? _____

11 중선을 2 : 1 로 나누는 방향을 반대로 봄 (꼭짓점 쪽을 1 로 잡음)

괜찮아요 2 : 1 은 잘 외웠는데 어느 쪽이 2 인지에서 흔들려요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 두꺼운 종이로 삼각형을 오려 무게중심에 연필 끝을 받쳐 봐요. 무게중심은 꼭짓점에 가까운가요, 대변의 중점에 가까운가요?

> **스스로 답해 봐요** 무게중심이 꼭짓점보다 대변의 중점 쪽에 더 가깝다면, 중선의 두 조각 중 긴 쪽은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 무게중심 G 가 중선 AM 을 나눌 때 AG : GM 을 가장 간단한 자연수의 비 a : b 꼴로 쓰면?

_____

12 무게중심을 중선의 중점으로 봄 (꼭짓점에서 무게중심까지를 중선의 절반으로 계산)

괜찮아요 '중심'이라는 말 때문에 한가운데로 느껴져요. 이름이 주는 착각이에요.

이렇게 볼까요 중선을 똑같은 세 칸으로 나눠 그려 봐요. 무게중심은 몇 번째 칸의 경계에 놓이나요? 한가운데인가요?

> **스스로 답해 봐요** 중선을 2 : 1 로 나눈다면 전체를 몇 칸으로 나눈 셈일까요? 그중 꼭짓점 쪽은 몇 칸인가요?

확인 문제 · 중선의 길이가 9 cm 일 때, 꼭짓점에서 무게중심까지의 길이는? _____

13 주어진 길이가 중선 전체인지 조각인지 가리지 않음 (GM 이 주어졌는데 $\frac{2}{3}$ 을 곱함)

괜찮아요 공식을 잘 기억하고 있어서 생긴 일이에요. 무엇이 주어졌는지만 먼저 확인하면 돼요.

이렇게 볼까요 중선 전체가 주어졌을 때와 GM 이 주어졌을 때, AG 를 구하는 식을 두 줄로 나란히 적어 봐요. 곱하는 수가 같은가요?

스스로 답해 봐요 지금 주어진 길이는 중선 전체인가요, 아니면 무게중심에서 대변의 중점까지의 조각인가요?

확인 문제 · GM = 5 cm 일 때 AG 의 길이는? _____

14 중점을 이은 선분과 밑변의 관계에서 2배와 절반을 뒤집음

괜찮아요 두 길이 사이에 2가 끼어 있다는 건 아는데 방향이 헷갈리는 거예요. 그림에서 어느 쪽이 더 긴지만 보면 돼요.

이렇게 볼까요 중점을 이은 선분과 밑변을 그림에서 나란히 놓고 보면 어느 쪽이 더 길까요?

스스로 답해 봐요 삼각형 안쪽에 있는 짧은 선분이 밑변보다 길 수 있을까요?

확인 문제 · 두 변의 중점을 이은 선분이 6 cm 이면 밑변은? _____

15 한 변의 중점만 확인하고 중점연결정리를 씀

괜찮아요 조건 하나가 맞으면 나머지도 맞을 것 같지요. 정리는 두 중점이 모두 있어야 쓸 수 있어요.

이렇게 볼까요 한쪽만 중점이고 다른 쪽은 아닌 경우를 그려 볼까요? 이어도 밑변과 나란해지지 않아요.

스스로 답해 봐요 정리를 쓰기 전에 확인해야 할 중점은 몇 개일까요?

확인 문제 · 중점연결정리를 쓰려면 중점이 몇 개 필요할까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 9 : 25 · 2번 1 : 8 · 3번 2 : 5 · 4번 변 EF · 5번 6 cm · 6번 아니에요. 합동은 길이까지 같아야 해요. 비만 같으면 닮음이에요. · 7번 네, 닮음이에요. (두 각 조건) · 8번 SAS 닮음 · 9번 12 cm · 10번 EC · 11번 2 : 1 · 12번 6 cm · 13번 10 cm · 14번 12 cm · 15번 두 개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 12 cm

닮음비가 1 : 3 인 두 도형에서 작은 도형의 한 변의 길이가 4 cm 이다. 이 변에 대응하는 큰 도형의 변의 길이를 구하시오.

힌트 · 1 : 3 = 4 : x 로 비례식을 세워 봐요.

닮음비가 1 : 3 이므로 1 : 3 = 4 : x 예요. x = 4 × 3 = 12 이므로 큰 도형의 변은 12 cm 예요.

2. 14 cm

닮음비가 1 : 2 인 두 삼각형에서 작은 삼각형의 한 변의 길이가 7 cm 이다. 이 변에 대응하는 큰 삼각형의 변의 길이를 구하시오.

힌트 · 닮음비가 1 : 2 이면 큰 쪽은 작은 쪽의 2 배예요.

1 : 2 = 7 : x 에서 x = 7 × 2 = 14 예요.

3. 닮음이에요 (AA 닮음)

두 각의 크기가 각각 같은 두 삼각형이 서로 닮음인지 판정하고, 닮음이면 그 닮음 조건의 이름을 괄호 안에 함께 쓰시오.

힌트 · 삼각형의 세 각의 크기의 합을 떠올려 봐요. 두 각이 같으면 나머지 한 각은 어떻게 될까요?

두 각이 각각 같으면 세 각의 합이 정해져 있으므로 나머지 한 각도 저절로 같아져요. 그래서 두 각만 같아도 닮음이에요. 이 조건의 이름이 AA 닮음이에요.

4. 6 cm

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 DE ∥ BC 이다. AD = 2 cm, DB = 4 cm, AE = 3 cm 일 때, EC 의 길이를 구하시오.

힌트 · AD : DB = AE : EC 로 짝을 맞춰 봐요. AB 전체를 쓰지 않도록 조심해요.

AD : DB = AE : EC 이므로 2 : 4 = 3 : EC 예요. 2 × EC = 12 이므로 EC = 6 이에요.

5. **6** cm

△ABC 의 무게중심 G 에 대하여 AG : GM = 2 : 1 이고 GM = 3 cm 이다. AG 의 길이를 구하시오.

힌트 · 주어진 것은 중선 전체가 아니라 GM 이에요. GM 이 1 에 해당해요.

AG : GM = 2 : 1 이고 GM = 3 cm 이므로 AG = 3 × 2 = 6 이에요. 중선 전체는 9 cm 예요.

6. **20** cm^2

닮음비가 1 : 2 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 **넓이**가 5 cm^2 일 때, 큰 도형의 **넓이**를 구하시오.

힌트 · 길이의 비가 아니라 넓이의 비부터 구해요. 닮음비를 각각 제곱해요.

닮음비가 1 : 2 이므로 넓이의 비는 $1^2 : 2^2$ = 1 : 4 예요. 따라서 큰 도형의 넓이는 5 × 4 = 20 이에요.

7. **7** cm

삼각형 ABC 에서 두 변 AB, AC 의 중점을 각각 M, N 이라 하자. BC = 14 cm 일 때, MN 의 길이를 구하시오.

힌트 · 중점을 이은 선분은 나머지 한 변의 절반이에요. 어느 쪽이 더 긴지 그림으로 떠올려 보세요.

중점연결정리에 따라 MN = BC 의 절반이에요. 따라서 MN = 14 ÷ 2 = 7 cm 예요.

8. **12** cm

닮음비가 2 : 3 인 두 도형에서 작은 도형의 한 변의 길이가 8 cm 이다. 이 변에 대응하는 큰 도형의 변의 길이를 구하시오.

힌트 · 2 : 3 = 8 : x 로 놓아요. 2 를 8 로 만들려면 몇 배 해야 할까요?

2 : 3 = 8 : x 에서 2x = 24 이므로 x = 12 예요. 작은 쪽이 4 배가 되었으니 큰 쪽도 4 배가 돼요.

9. **6** cm

닮은 두 삼각형에서 대응하는 한 쌍의 변의 길이가 각각 6 cm, 9 cm 이다. 작은 삼각형의 다른 한 변의 길이가 4 cm 일 때, 이 변에 대응하는 큰 삼각형의 변의 길이를 구하시오.

힌트 · 먼저 6 : 9 를 가장 간단한 자연수의 비로 줄여 봐요.

6 : 9 = 2 : 3 이므로 닮음비는 2 : 3 이에요. 2 : 3 = 4 : x 에서 2x = 12 이므로 x = 6 이에요.

10. **AA 닮음**

△ABC 와 △DEF 에서 ∠A = ∠D, ∠B = ∠E 이다. 두 삼각형이 닮음임을 보일 때 쓰는 닮음 조건의 이름을 쓰시오.

힌트 · 주어진 것은 각인가요, 변인가요? 그리고 몇 쌍인가요?

두 쌍의 각이 각각 같다고 주어졌어요. 변에 대한 조건은 없으므로 두 각을 쓰는 닮음 조건, 곧 AA 닮음이에요.

11. **8** cm

△ABC 에서 점 D 는 변 AB 위에, 점 E 는 변 AC 위에 있고 DE ∥ BC 이다. AD = 3 cm, DB = 6 cm, AE = 4 cm 일 때, EC 의 길이를 구하시오.

힌트 · 3 : 6 을 가장 간단한 자연수의 비로 줄이면 1 : 2 예요.

AD : DB = AE : EC 이므로 3 : 6 = 4 : EC 예요. 3 × EC = 24 이므로 EC = 8 이에요.

12. **8** cm

△ABC 에서 변 BC 의 중점을 M, 무게중심을 G 라 하자. 중선 AM 의 길이가 12 cm 일 때, AG 의 길이를 구하시오.

힌트 · AG : GM = 2 : 1 이면 AG 는 중선 전체의 몇 분의 몇일까요?

AG : GM = 2 : 1 이므로 중선을 세 칸으로 나누면 AG 는 그중 두 칸이에요. 즉 AG 는 AM 의 $\frac{2}{3}$ 이므로 12 × $\frac{2}{3}$ = 8 이에요.

13. **27** cm^2

닮음비가 1 : 3 인 두 도형이 있다. 작은 도형의 **넓이**가 3 cm^2 일 때, 큰 도형의 **넓이**를 구하시오.

힌트 · 넓이의 비는 $1^2 : 3^2$ 이에요. 세제곱이 아니라 제곱이에요.

닮음비가 1 : 3 이므로 넓이의 비는 1 : 9 예요. 따라서 큰 도형의 넓이는 3 × 9 = 27 이에요.

14. **12** cm

삼각형 ABC 에서 변 AB 의 중점을 M, 변 AC 의 중점을 N 이라 하자. MN = 6 cm 일 때, BC 의 길이를 구하시오.

힌트 · 이번에는 안쪽 선분을 알고 바깥쪽 변을 구해요. 절반이 6 이면 전체는 얼마일까요?

MN 은 BC 의 절반이므로 BC = MN 의 2배예요. 따라서 BC = 6 × 2 = 12 cm 예요.